2026 SDU COSS와 함께하는

SW개발보안 경진대회

온라인 설명회

참가신청

주최 | 교육부 과학기술정보통신부 행정안전부

주관 | NRF 한국연구재단 KISA 한국인터넷진흥원 SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단

목차

01 SW개발보안이란?

02 SUD COSS와 함께 하는 소개딩

03 참가 및 진행 절차

04 시상 내역

05 참고자료

06 온라인 사전교육

- 개발보안 제도 소개 및 SW 보안 약점 진단 교육
- 시큐어 코딩의 개념 이해, 안전한 소프트웨어 개발 생명 주기
- 시큐어코딩 핵심 가이드, 보안성 검토 및 취약점 예방 방안
- 개발기획서 작성 및 준비사항



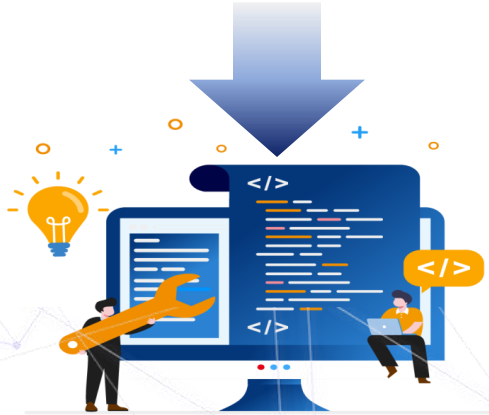
01. SW개발보안이란?

SW개발보안 정의

“ SW 개발과정에서 개발자의 실수, 논리적 오류 등으로 인해 발생될 수 있는
보안 약점들을 최소화하여 안전한 SW를 개발하기 위한 일련의 보안활동 ”

요구사항 분석 → 설 계 → 구 현 → 테 스 트 → 유지 보수

SW 개발 생명주기(Software Development Life Cycle)의 각 단계별 요구되는 보안활동을 수행



안전한 소프트웨어!!







02. SUD COSS와 함께 하는 소개딩

대회주제

대회 주제	트랙 A : 자유주제 (교육부)	트랙 B : 기술혁신 (과학기술정보통신부)	트랙 C : 공공활용 (행정안전부)
	교육 격차 해소와 사회문제* 해결을 위한 안전한 SW 개발	소프트웨어 공급망 신뢰* 확보를 위한 안전한 SW 개발	국민 안전과 공공서비스*를 위한 안전한 SW개발
	*교육·학습 지원, 장애인·고령자 접근성, 아동·청소년 디지털 안전, 의료·복지·환경 등	*AI·데이터 활용, 오픈소스·공급망 관리, 클라우드·인프라 운영, 개발환경·자동화 구축	*재난안전, 스마트시티, 전자정부, 공공데이터, 개인정보보호, 디지털 행정서비스

참가자격 국내 대학에 소속된 재학 중인 대학생으로 이루어진 팀(최대 4인)

참가신청 2026년 9월 1일(화) ~ 9월 28일(월)

운영절차

* 참가 신청 시 선택한 언어로 반드시 참여해야 함

참가신청(ROUND1) | 개발기획서의 창의성, 공공성, 완성도 등을 평가

해 커 톤(ROUND2) | 2라운드 진출팀 대상 온라인 해커톤 및 개발물의 소스코드 보안약점 진단

현장평가(ROUND3) | **2라운드 결과물의 개선된 소스코드 보안약점 진단 및 시연·발표 평가**

※ 개발기획서를 바탕으로 한 SW개발 산출물은 사전에 준비가 가능하며, 현장 미션을 구현한 최종 SW개발물 제출 및 평가 예정

03. 참가 및 진행 절차

ROUND1 - 서류심사

운영절차 개발 기획서 서류심사

신청 기간	'26. 9. 1.(수) ~ '26. 9. 28.(수)
참가 대상	국내 대학에 소속된 재학 중인 대학생으로 이루어진 팀 ※ 일반대학(4년제), 전문대학(2~3년제), 사이버대학 포함, 1인~4인 이내 팀 구성
신청 방법	개발 기획서를 작성한 후, PDF 파일로 변환하여, 「SDU COSS와 함께하는 소개딩 경진대회」 홈페이지(https://sducoss.ac.kr/)를 통해 접수 - 파일명 : 팀명_개발기획서.PDF
결과 발표	'26. 10. 2.(금), 대회 홈페이지 및 개별 안내 예정

03. 참가 및 진행 절차

ROUND2 – 기술경연

운영절차 '소개딩, 신뢰로 여는 안전한 디지털 세상을 만들어 나가기 위한 고유한 아이디어를 Java, Python 언어로 안전하게 개발

일 시	'26. 10. 6.(화) 10시 ~10. 30.(금) 까지
장 소	· 온라인
참가 대상	· ROUND1 (예선)을 통과한 16개 내외 팀
심사 기준	· 개발 부문 60% - 창의성, 적용성, 완성도 등을 평가 · 보안 부문 40% - 제거되지 않은 보안위협의 수(시스템에서 발생할 수 있는 보안위협의 수를 분석하여 보안성 수준 검토)
제출문서	· 기술경연 기간 내 공지되는 미션을 포함한 개발 및 최종 결과물 일체 제출(소스코드 포함) - (개발 부문) 결과보고 발표 자료(ppt) - (보안 부문) 서비스 개요서, 소스코드
제출방법	· 사전에 안내된 팀별 드라이브에 제출

※ 개발기획서를 바탕으로 한 SW개발 산출물은 사전에 준비가 가능하며, 미션을 반영한 최종 SW개발물 제출 및 평가 예정

※ 3라운드 진출팀은 CO-SHOW 현장평가 참여 필수(11월 18~20일, 광주김대중컨벤션센터)

03. 참가 및 진행 절차

ROUND3 – 현장평가

운영절차 CO-SHOW 현장평가 및 심사위원 대상 최종 발표

일 시	'26. 11. 18.(수) ~ 20.(금)
장 소	· 광주김대중컨벤션센터(상세장소 추후 공개)
참가 대상	· ROUND2 를 통해 선발된 총 11개팀(수상예정팀 순위결정전)
대회방식	· 2라운드 결과물에 대한 개선조치(보안부문 : 소스코드 개선 현장진단) 및 대회기간 구축된 결과물을 지정된 시연부스에서 행사 참가자 대상 결과물 시연을 통한 우수 결과물 선호도 조사 · 최종 발표평가를 통해 심사위원단의 평가를 거쳐 최종 순위 확정
준비방법	· 시연 부스를 구축하기 위한 결과물 제출가이드 ROUND3 결선 진출팀에 한해 사전안내 예정
시 상 식	· 3라운드 최종결선(순위결정전) 행사장에서 순위 발표 및 시상

※ 대회기간 중 숙소 및 이동 교통비 지원

04. 시상 내역

구분	순위	상훈	상금
트랙A (자유주제)	대상	교육부장관상	300만원
	최우수상(2점)	한국연구재단이사장상, 전남광주통합특별시장상	각150만원
	우수상(2점)	첨단분야혁신융합대학사업협의회장상	각100만원
트랙B (기술혁신)	대상	과학기술정보통신부장관상	300만원
	최우수상	한국인터넷진흥원장상	200만원
	우수상	한국정보보호학회장상	100만원
트랙C (공공활용)	대상	행정안전부장관상	300만원
	최우수상	한국인터넷진흥원장상	200만원
	우수상	한국정보보호학회장상	100만원

- 총 2,000만원 상당의 상금
- 시상내역은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 내역 변경 시 대회 홈페이지를 통해 공지
- ROUND1 동점자 발생시 동점일 경우 실현가능성 > 영향력 > 창의성 순으로 우선순위 부여

04. 시상 내역

본선진출 특전

• ROUND2 진출자 대상 후원기업 인턴십 연계 기회가 제공됩니다.　＊ 후원사 사정에 따라 변경될 수 있음



















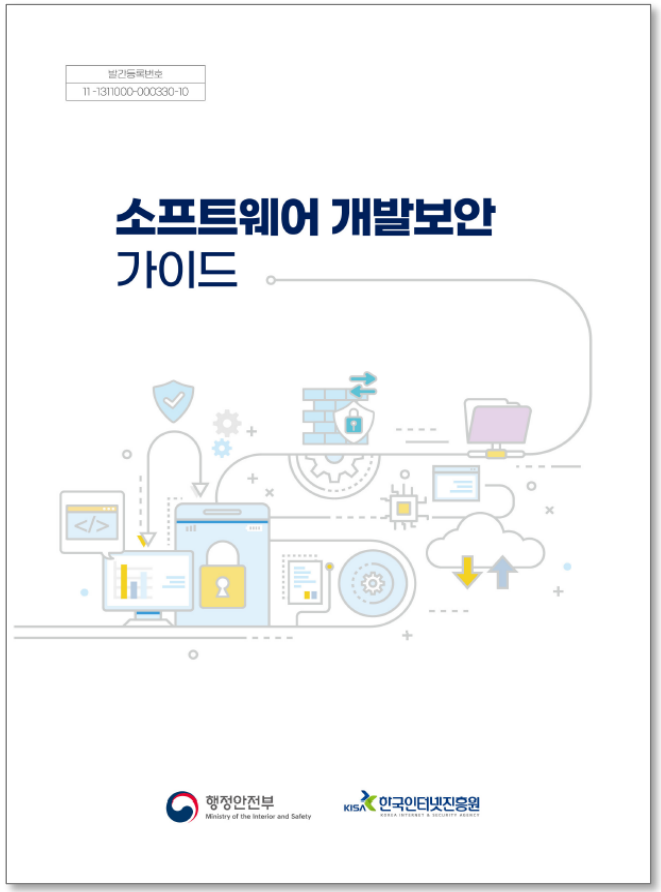


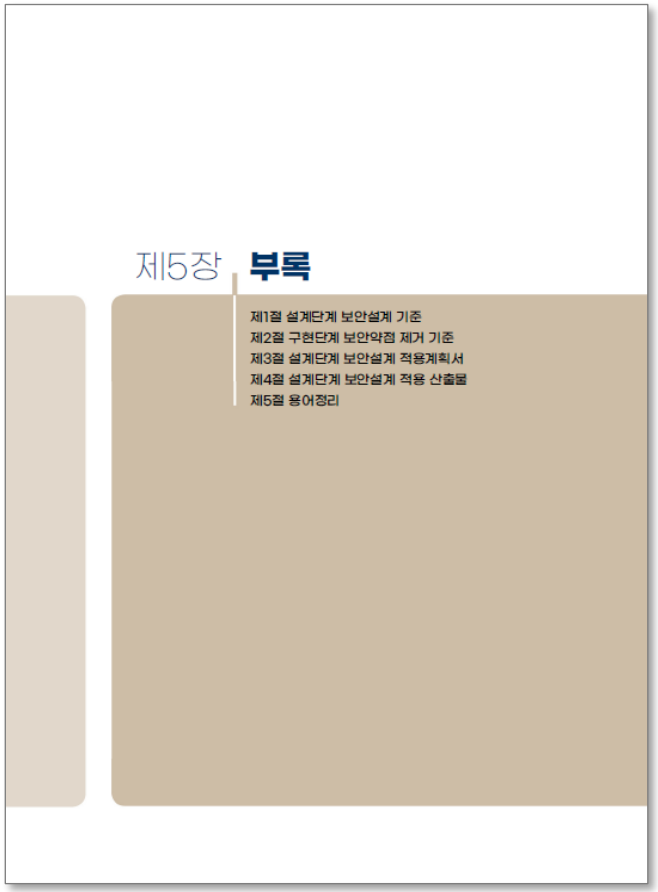


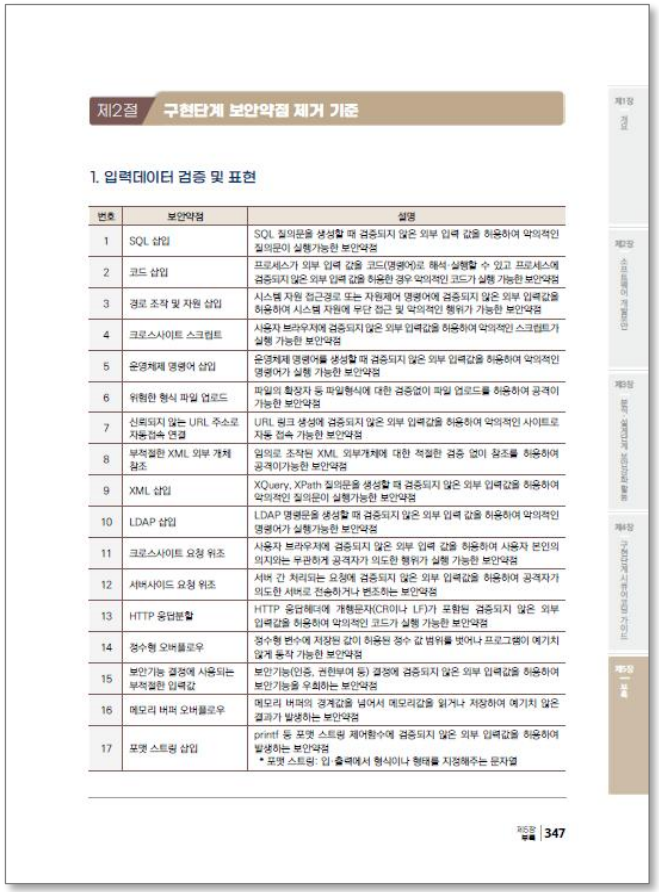




05. 참고자료







제2절 구현단계 보안약점 제거 기준

1. 입력데이터 검증 및 표현

번호	보안약점	설명
1	SQL 삽입	SQL 질의문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 악의적인 질의문이 실행가능한 보안약점
2	코드 삽입	프로세스가 외부 입력 값을 코드(명령어)로 해석·실행할 수 있고 프로세스에 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용한 경우 악의적인 코드가 실행 가능한 보안약점
3	경로 조작 및 자원 삽입	시스템 자원 접근경로 또는 자원제어 명령어에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 시스템 자원에 부당 접근 및 악의적인 행위가 가능한 보안약점
4	크로스사이트 스크립트	사용자 브라우저에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 스크립트가 실행 가능한 보안약점
5	운영체제 명령어 삽입	운영체제 명령어를 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 명령어가 실행 가능한 보안약점
6	위험한 형식 파일 업로드	파일의 확장자 등 파일형식에 대한 검증없이 파일 업로드를 허용하여 공격이 가능한 보안약점
7	신뢰되지 않는 URL 주소로 자동접속 연결	URL 링크 생성에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 사이트로 자동 접속 가능한 보안약점
8	부적절한 XML 외부 개체 참조	임의로 조작된 XML 외부개체에 대한 적절한 검증 없이 참조를 허용하여 공격이가능한 보안약점
9	XML 삽입	XQuery, XPath 질의문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 질의문이 실행가능한 보안약점
10	LDAP 삽입	LDAP 명령문을 생성할 때 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 악의적인 명령어가 실행가능한 보안약점
11	크로스사이트 요청 위조	사용자 브라우저에 검증되지 않은 외부 입력 값을 허용하여 사용자 본인의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행위가 실행 가능한 보안약점
12	서버사이드 요청 위조	서버 간 처리되는 요청에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 공격자가 의도한 서버로 전송하거나 변조하는 보안약점
13	HTTP 응답분할	HTTP 응답헤더에 개행문자(CR이나 LF)가 포함된 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 악의적인 코드가 실행 가능한 보안약점
14	정수형 오버플로우	정수형 변수에 저장된 값이 허용된 정수 값 범위를 벗어나 프로그램이 예기치 않게 동작 가능한 보안약점
15	보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값	보안기능(인증, 권한부여 등) 결정에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 보안기능을 우회하는 보안약점
16	메모리 버퍼 오버플로우	메모리 버퍼의 경계값을 넘어서 메모리값을 읽거나 저장하여 예기치 않은 결과가 발생하는 보안약점
17	포맷 스트링 삽입	printf 등 포맷 스트링 제어함수에 검증되지 않은 외부 입력값을 허용하여 발생하는 보안약점 * 포맷 스트링: 입·출력에서 형식이나 형태를 지정해주는 문자열

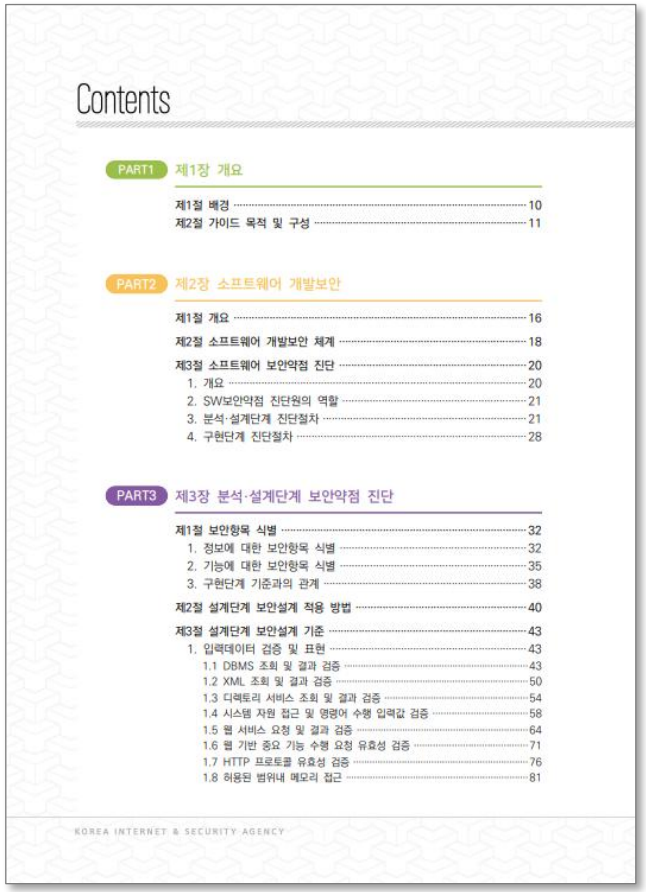
제5장 부록 | 347

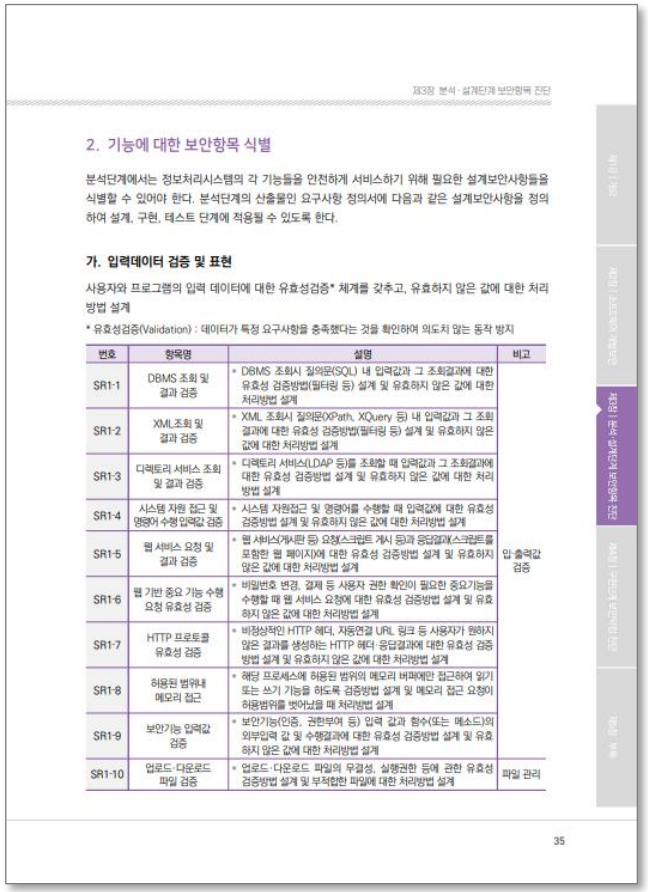
05. 참고자료

- **보안약점 진단가이드 (21년 개정)**

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 - 소프트웨어 보안약점 진단가이드 파일





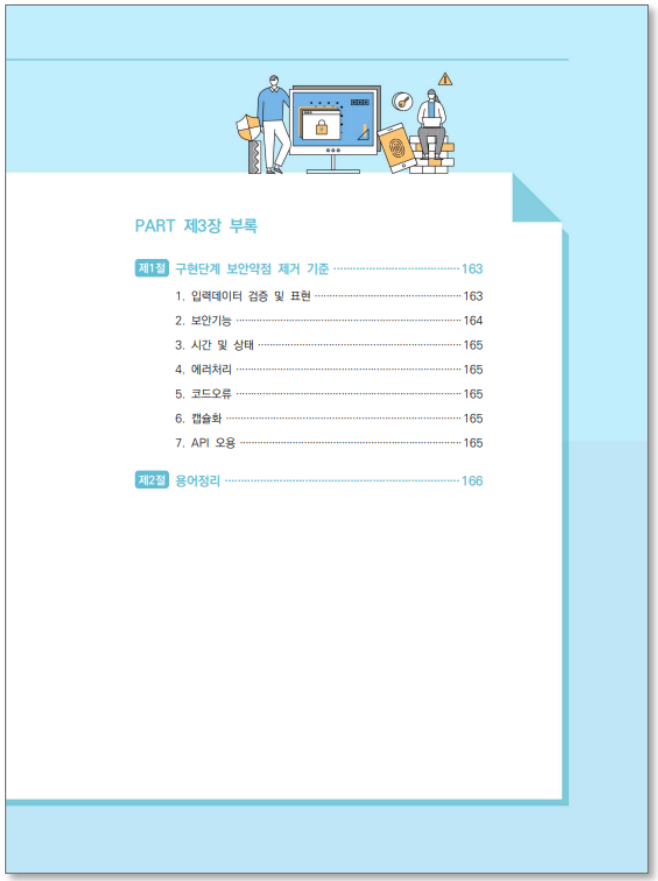


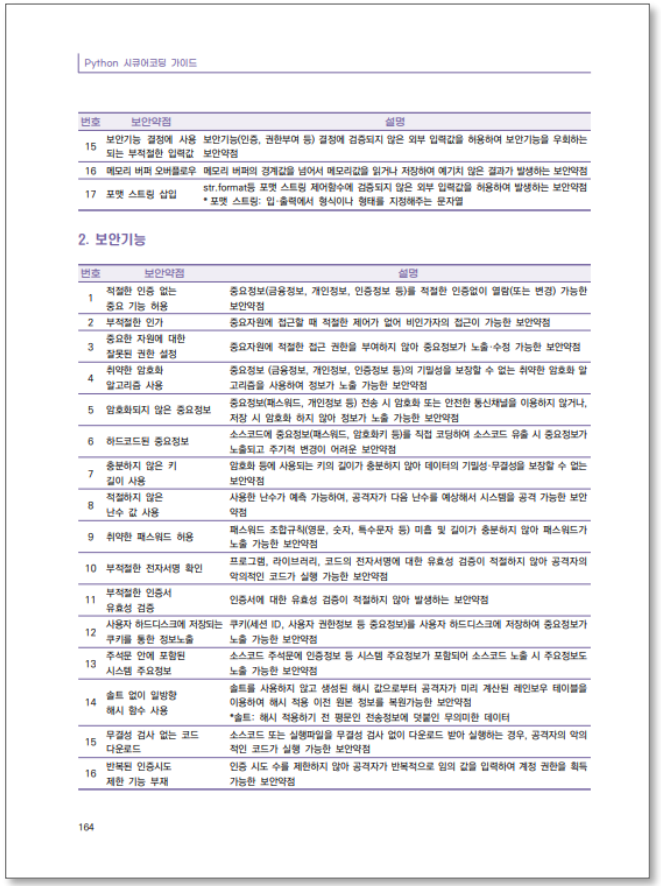
05. 참고자료

- Python_시큐어코딩_가이드(23년 개정)

※ kisa.or.kr – 지식플랫폼 - 법령·가이드라인 - 보안취약점 및 침해사고대응 – Python 시큐어코딩 가이드 파일







참가자격(주의)

필수확인!

- 재학 / 휴학증명서 / 졸업예정증명서 등 대학에 소속되었다는 문서를 제출할 수 있다면 참가 가능합니다.
- 학점은행제 또는 직업전문 학교 소속 학생분들도 재학(휴학) 증명서 발급이 가능하다면 참가 가능합니다.
- 이전 대회에 참가&수상한 참가자도 금년도 경진대회에 재참여 가능합니다. (동일한 아이디어로 참여 불가능)
- 팀 구성은 4인 이하의 대학생으로 개인(1인) 참여가 가능합니다.

2026 SDU COSS와 함께하는

SW개발보안 경진대회

대회문의

swcontest@cmcom.kr / 070-4849-2062

참가신청

주최 | 교육부 과학기술정보통신부 행정안전부

주관 | NRF 한국연구재단 KISA 한국인터넷진흥원 SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단